

— Databases

Hoofdstuk 5: Berekende velden en functies

L. Espeel



— Berekende velden

- Is op basis van nul, één of meerdere geselecteerde velden dat per record wordt uitgevoerd.
- Je kan de velden in het resultaat hernoemen d.m.v. de **AS-operator**.
- Voorbeelden queries bij financiële databanken:
 - `prijs * (1 + btw_percentage) AS prijs_incl_btw`
 - `prijs * (1 - kortingspercentage) AS prijs_met_korting`
- Ander voorbeeld:

```
SELECT DISTINCT YEAR(geboortedatum) - 1900 AS eenvoudig_jaar
FROM leden
WHERE YEAR(geboortedatum) < 2000;
```

— Functies

- **YEAR()** is een voorbeeld van een functie die je kunt gebruiken in een query (als berekend veld, als filter bij WHERE, ...). De meeste functies verwachten minstens één argument:
 - Dit kan een hardcoded waarde zijn (ideaal om snel de functie eens uit te testen).
 - Dit kan een veldnaam zijn.
- Er zijn zeer veel functies beschikbaar ... zie o.a. op <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/functions.html>.
- De belangrijkste worden besproken op de volgende slides:
 - String-functies
 - Datum- en tijdfuncties
 - Numerieke functies
 - Statistische functies

3

— String-functies

Functie	Betekenis	Voorbeeld
LOWER()	Alles in kleine letters	<code>SELECT LOWER("Brugge") → brugge</code>
UPPER()	Alles in drukletters	<code>SELECT UPPER("Brugge") → BRUGGE</code>
CONCAT()	Samenvoegen van verschillende delen. Let op: als 1 van de argumenten NULL is, wordt NULL teruggegeven als resultaat	<code>SELECT CONCAT("Hello ", "world ", 123) → Hello world 123</code>
RTRIM()	Verwijdert overbodige spaties na het woord	<code>SELECT RTRIM("Hello ") → Hello (zonder spaties achteraan)</code>
LTRIM()	Verwijdert overbodige spaties voor het woord	<code>SELECT LTRIM(" world") → world (zonder spaties vooraan)</code>
LENGTH()	Geeft het aantal bytes.	<code>SELECT LENGTH("Hello") → 5</code>
CHAR_LENGTH()	Geeft het aantal karakters.	<code>SELECT CHAR_LENGTH("Hello") → 5</code>

Opmerking: bovenstaande voorbeelden bevatten hardcoded waarden tussen " en ", in de werkelijke queries zal je dit uiteraard vervangen door de veldnamen zelf.

4

— Datum- en tijdfuncties

Functie	Betekenis
DAY()	Geeft de dag van de maand voor een bepaalde datum
WEEK()	Geeft het weeknummer voor een bepaalde datum
MONTH()	Geeft de maand voor een bepaalde datum
YEAR()	Geeft het jaartal voor een bepaalde datum
hour()	Geeft het uurdeel voor een bepaalde datum/tijdstip
MINUTE()	Geeft het minutendeel voor een bepaalde datum/tijdstip
SECOND()	Geeft het secondedeel voor een bepaalde datum/tijdstip

5

Functie	Betekenis
DATE()	Geeft de datum voor een bepaalde datum/tijdstip
TIME()	Geeft het tijdstip voor een bepaalde datum/tijdstip
DATEDIFF()	Geeft het aantal dagen tussen 2 datums Syntax: DATEDIFF(datum2, datum1)
CURTIME()	Geeft de huidige tijd
CURDATE()	Geeft de huidige datum
CURRENT_TIMESTAMP	Geeft de huidige datum/tijdstip Haakjes () zijn niet verplicht
NOW()	Geeft de huidige datum/tijdstip

Functies waarvan argument leeg moet zijn.

— Numerieke functies (1)

Functie	Betekenis	Voorbeeld
FLOOR()	Geeft het grootste gehele getal dat kleiner is dan het opgegeven getal.	SELECT FLOOR(1.23) → 1 SELECT FLOOR(-1.23) → -2
CEIL() CEILING()	Geeft het kleinste gehele getal dat groter of gelijk is aan het opgegeven getal.	SELECT CEIL(1.23) → 2 SELECT CEIL(-1.23) → -1
MOD() MOD %	Geeft de rest bij deling van een opgegeven getal door een deeltal.	SELECT MOD(234, 10) → 4 SELECT 234 MOD 10 → 4 SELECT 234 % 10 → 4
POW()	Geeft de waarde van een grondtal tot de macht van een exponent.	SELECT POW(2, 2) → 4
SQRT()	Geeft de vierkantswortel van een positief getal	SELECT SQRT(4) → 2 SELECT SQRT(-16) → NULL
ABS()	Geeft de absolute waarde van een opgegeven getal	SELECT ABS(2) → 2 SELECT ABS(-32) → 32

6

— Numerieke functies (2)

Functie	Betekenis	Voorbeeld
SIN()	Geeft de sinus van een opgegeven getal (in radialen)	SELECT SIN(PI()/2) → 1 SELECT SIN(RADIANS(90)) → 1
COS()	Geeft de cosinus van een opgegeven getal (in radialen)	SELECT COS(PI()) → -1 SELECT COS(RADIANS(180)) → -1
TAN()	Geeft de tangens van een opgegeven getal (in radialen)	SELECT TAN(PI()/4) → 1 SELECT TAN(RADIANS(45)) → 1

7

— Statistische functies (1)

- Deze type functies maken de berekeningen over alle records heen en geven 1 waarde terug.
 - Worden soms ook **aggregatiefuncties** genoemd.

Functie	Betekenis
COUNT(*)	Telt het aantal rijen.
COUNT(<veldnaam>)	Telt het aantal records onder <i>veldnaam</i> die niet de NULL-waarde bevatten.
SUM(<veldnaam>)	Berekent de som van alle rijen (kan alleen met numerieke velden!).
AVG(<veldnaam>)	Berekent het gemiddelde van alle rijen (kan alleen met numerieke velden!).
MIN(<veldnaam>)	Berekent het minimum van alle records.
MAX(<veldnaam>)	Berekent het maximum van alle records.

8

— Statistische functies (2)

Enkele voorbeelden:

- `SELECT COUNT(*) AS aantal_inschrijvingen`
`FROM inschrijvingen;`
- `SELECT COUNT(activiteit_id) AS aantal_inschrijvingen`
`FROM inschrijvingen;`
- `SELECT COUNT(DISTINCT activiteit_id) AS aantal_unieke_inschrijvingen`
`FROM inschrijvingen;`

9

— GROUP BY

- Dient om records te groeperen op basis van overeenkomsten.
- Wordt gebruikt in combinatie met statistische functies om iets te berekenen van een groep.
- Na SELECT kan dit je aantreffen:
 - Gewone veld(en) → **deze moeten vermeld staan bij de GROUP BY, zo niet: foutmelding!**
 - Statistische functie(s)
- Voorbeeld:
`SELECT gemeente, ismeisje, COUNT(naam) AS aantal_leden`
`FROM leden`
`GROUP BY gemeente, ismeisje`
`ORDER BY gemeente ASC, ismeisje ASC;`

Originele data

gemeente	ismeisje
Nazareth	1
Tielt	0
Tielt	0
Tielt	0
Tielt	0
Tielt	1
Tielt	1
Tielt	1
Tielt	1
Veurne	0



Uitvoer query:

gemeente	ismeisje	aantal_leden
Nazareth	1	1
Tielt	0	4
Tielt	1	4
Veurne	0	3
Veurne	1	3
Waregem	0	5
Waregem	1	4

10

— HAVING

- Dit is één of meerdere groepen selecteren op basis van groepeigenschappen.
- Dit komt **altijd** in combinatie met GROUP BY!
- WHERE wordt steeds vóór GROUP BY en HAVING uitgevoerd!

gemeente	ismeisje	aantal_leden
Nazareth	1	1
Tielt	0	4
Tielt	1	4
Veurne	0	3
Veurne	1	3
Waregem	0	5
Waregem	1	4

- Voorbeeld:

```
SELECT gemeente, ismeisje, COUNT(naam) AS aantal_leden
FROM leden
GROUP BY gemeente, ismeisje
HAVING COUNT(naam) > 1
ORDER BY gemeente ASC, ismeisje ASC;
```

Opmerking: dit werkt ook: `HAVING aantal_leden > 1`



gemeente	ismeisje	aantal_leden
Tielt	0	4
Tielt	1	4
Veurne	0	3
Veurne	1	3
Waregem	0	5
Waregem	1	4